

PHÁT HIỆN TẤN CÔNG QUÉT CÔNG SỬ DỤNG MẠNG NƠ-RON ĐỒ THỊ CHÚ Ý

Trần Minh Trí - 250202022

Tóm tắt

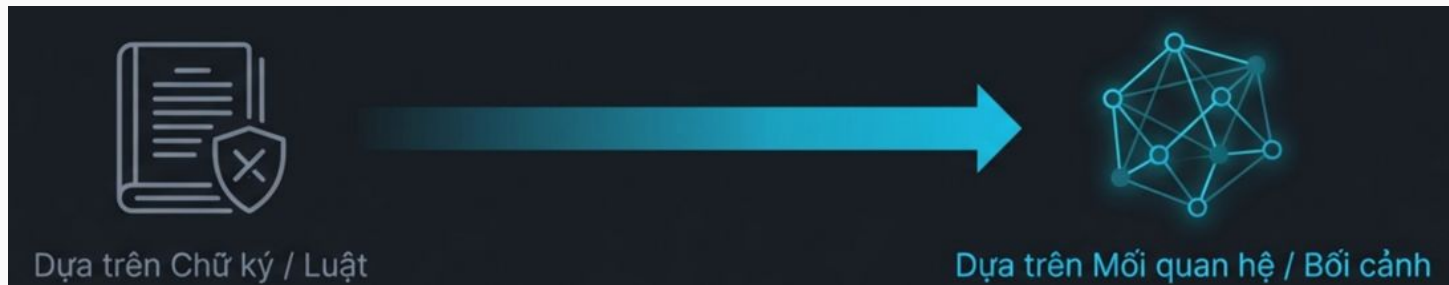
- Lớp: CS2205.SEP2025
 - Link Github của nhóm: <https://github.com/tranminhtriUIT/CS2205.SEP2025>
 - Link YouTube video: <https://youtu.be/OmhlvxXLwNk>
 - Ảnh + Họ và Tên của các thành viên
 - Tổng số slides không vượt quá 10
- Họ và Tên: Trần Minh Trí
 - MSSV: 250202022



Giới thiệu

Hệ thống phát hiện xâm nhập dựa trên chữ ký (signature-based IDS) hay tường lửa dựa trên luật (rule-based firewalls), đang dần bộc lộ hạn chế trước các kỹ thuật tấn công biến thể hoặc các hành vi bất thường chưa từng được biết đến.

Nghiên cứu này tiếp cận bài toán phát hiện dò quét cổng bằng cách áp dụng các mô hình Học sâu (Deep Learning). Sử dụng mạng nơ-ron đồ thị chú ý (GAT - Graph Attention Networks), để mô hình hóa các kết nối mạng. Người dùng/thiết bị được biểu diễn dưới dạng các nút (nodes) và các mối quan hệ/tương tác được biểu diễn dưới dạng các cạnh (edges) trong một đồ thị.



Mục tiêu

1. Sử dụng mạng nơ-ron đồ thị chú ý (GAT) để phát hiện hành vi port scan

GAT sẽ học hỏi các đặc trưng từ mối quan hệ và sự lan truyền thông tin qua các nút (node) và cạnh (edge) của đồ thị. Điều này cho phép mô hình phát hiện những mẫu kết nối bất thường, thường là dấu hiệu của hành vi quét cổng.

2. Giải quyết các vấn đề thực tế trong phân tích dữ liệu mạng:

- **Mất cân bằng dữ liệu:** Các hành vi độc hại như quét cổng thường chiếm tỷ lệ rất nhỏ so với lưu lượng mạng thông thường (hành vi hợp lệ). Đòi hỏi việc áp dụng các kỹ thuật xử lý mất cân bằng tiên tiến (như lấy mẫu lai, tạo dữ liệu tổng hợp, hoặc các hàm mất mát tùy chỉnh).
- **Nhiều:** Dữ liệu mạng thường chứa nhiều nhiễu, dữ liệu thiếu hoặc không nhất quán. Hơn nữa, hành vi quét cổng có nhiều biến thể và kỹ thuật che giấu khác nhau.

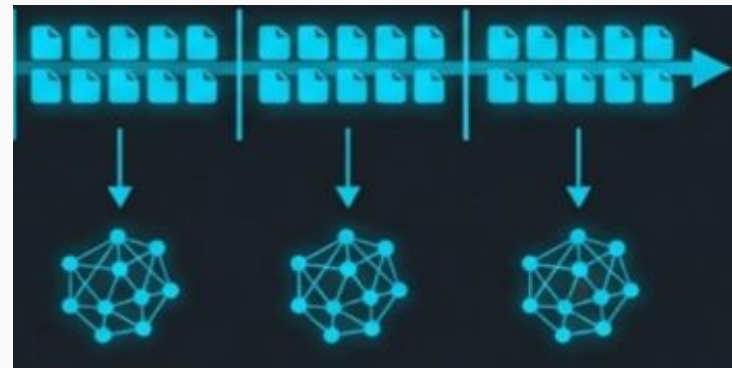
Nội dung và Phương pháp

1. Xử lý dữ liệu và tạo đồ thị để huấn luyện

Làm sạch bộ dữ liệu CIC-IDS2017, các bước dự kiến:

- Xử lý khoảng trắng. ‘ Dest IP ’ -> ‘Dest IP’
- Chuyển đổi timestamp thành kiểu thời gian
- Sắp xếp sự kiện theo thứ tự thời gian
- Loại bỏ các giá trị dư thừa, không liên quan đến portscan
- Chuẩn hóa nhãn Benign và Portscan

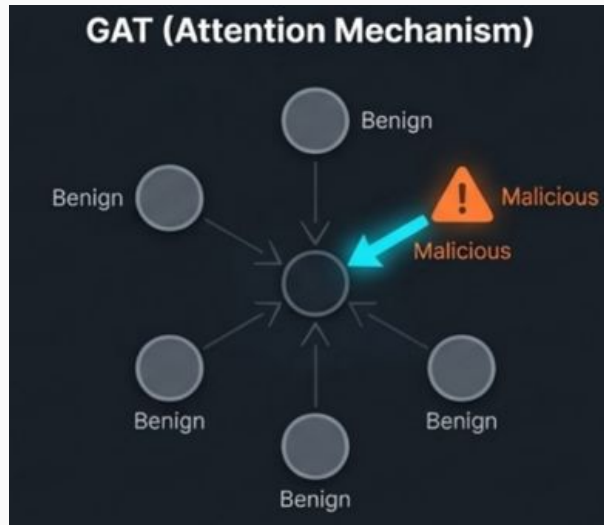
Tạo đồ thị bằng kỹ thuật cắt lớp theo gói tin (packet-based windowing)



Nội dung và Phương pháp

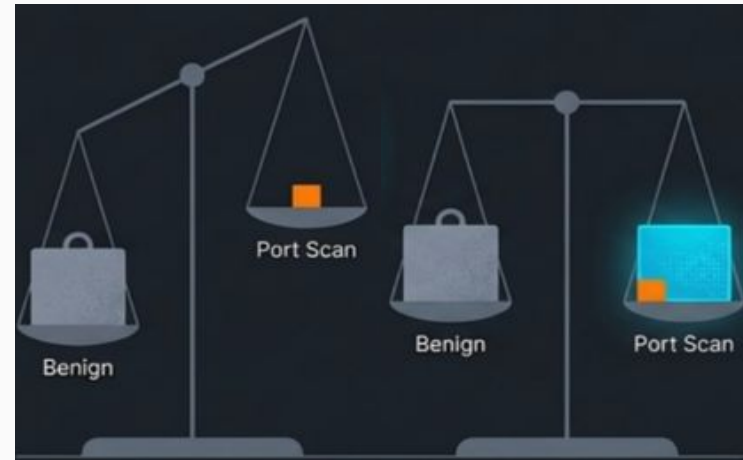
2. Đưa dữ liệu vào mô hình học sâu

80% dữ liệu CIC-IDS2017 sau khi làm sạch được đưa vào mô hình GAT



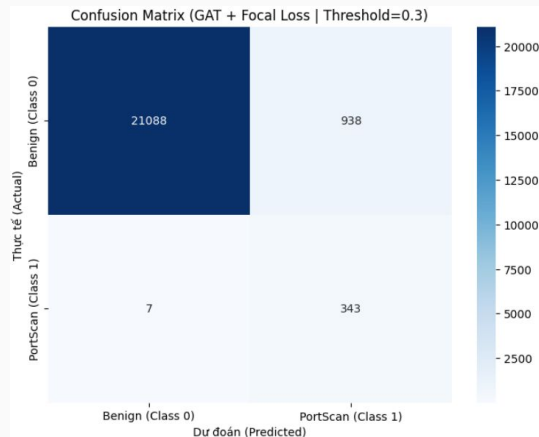
3. Điều chỉnh trọng số Loss

Sử dụng kết hợp Focal Loss và Threshold để theo dõi kết quả



Nội dung và Phương pháp

20% dữ liệu còn lại của bộ CIC-IDS2017 được dùng để kiểm tra. Theo dõi và phân tích kết quả bằng ma trận phức tạp



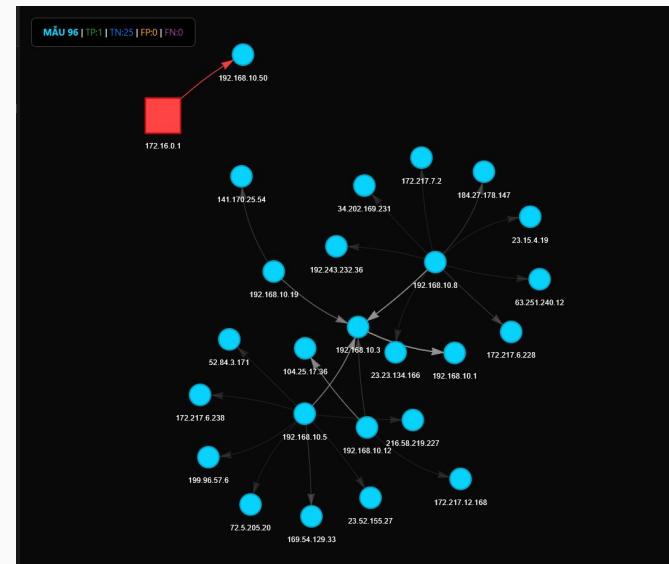
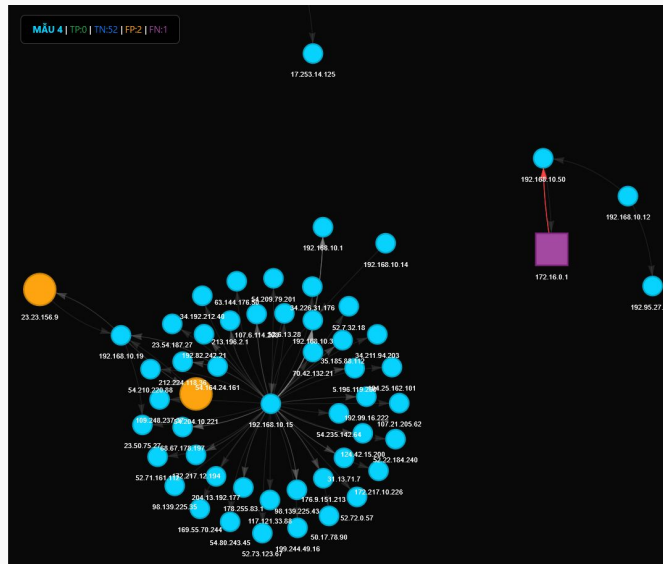
4. Trực quan hóa kết quả

Dashboard kết quả dự đoán theo từng đô thị trong tập kiểm tra



Kết quả dự kiến

Để minh chứng cho hiệu quả của mô hình đề xuất, nghiên cứu đã xây dựng một Dashboard tương tác: Các nút mạng được gán màu sắc dựa trên kết quả đánh giá (True Positive, False Positive, False Negative, True Negative), cung cấp một cái nhìn trực quan và thuyết phục về khả năng phân loại chính xác của mô hình.



Tài liệu tham khảo

- [1]. Jason M. Pittman: Machine Learning and Port Scans: A Systematic Review. CoRR abs/2301.13581 (2023)
- [2]. Peng Xue, Li Dong, Cheng Wang, Cheng Huang, Jian Wang: A Network Scanning Organization Discovery Method Based on Graph Convolutional Neural Network. Information 16(10): 899 (2025)
- [3]. Raghad Shehab, Rami Alrawashdeh, Rashid Al-Ali, Thamer Alkhdour, Mohammed A. Almaiah: IMPROVING PORT SCAN CYBERSECURITY RISKS DETECTION USING FEATURES SELECTION TECHNIQUES WITH ML ALGORITHMS. J. Theor. Appl. Inf. Technol. 102(16) (2024)